Universidad Politécnica
de Madrid

**Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos**

# Plan de Trabajo

Trabajo Fin de Grado

# Modelos Predictivos Explicables de Analisis de Inversión Financiera

Autor: Rubén Sánchez Leal
Tutor: Juan A. Fdez del Pozo

# Plan de Trabajo

## Descripción general del trabajo

El presente Trabajo de Fin de Grado, tiene como objetivo el diseño e implementación de un sistema informático para el análisis y la predicción temporal del rendimiento de fondos de inversión, empleando técnicas de análisis de datos y Machine Learning.

El proyecto abordará el ciclo completo de un sistema de datos, desde la adquisición y el almacenamiento estructurado de información histórica de fondos, variables financieras y macroeconómicas, hasta su posterior procesamiento. Sobre estos datos se aplicarán técnicas de análisis estadístico y aprendizaje automático, trabajando con series temporales multivariantes para estudiar tendencias, patrones y relaciones entre variables, lo que permitirá generar predicciones periódicas del comportamiento de los fondos a distintos horizontes temporales (1, 3, 6 meses . . . ).

El sistema desarrollado posibilitará la comparación de distintos modelos predictivos, evaluando su rendimiento mediante métricas cuantitativas y visualizando los resultados para garantizar la reproducibilidad y trazabilidad del proceso. Adicionalmente, se incorporará un módulo de simulación de escenarios hipotéticos para analizar el comportamiento del mercado ante distintos contextos macroeconómicos (como crisis o cambios en tipos de interés).

Para reforzar la validez del análisis, se emplearán técnicas de interpretabilidad de modelos (SHAP y LIME) que permitan analizar la influencia de las variables utilizadas y justificar las predicciones obtenidas.

## Lista de objetivos

- Obtención y gestión de datos: recopilación de históricos financieros y macroeconómicos, y diseño de BD.
- Procesamiento: adquisición, limpieza, transformación e integración de datos para estudiar tendencias y relaciones.
- Generación de nuevas variables y preparación de dataset multivariante.
- Desarrollo de modelos predictivos: Machine Learning (explicabilidad) y Deep Learning (precisión).
- Predicciones a 1, 3 y 6 meses con evaluación de precisión.
- Backtesting y comparación de modelos (con/sin variables macroeconómicas).
- Técnicas de interpretabilidad (SHAP, LIME) para explicar predicciones.
- Documentación y visualización de resultados.

## Lista de actividades

- **Tarea 1 - Planificación del proyecto**: plan de trabajo, alcance, horas.
- **Tarea 2 — Estudio teórico**: análisis financiero, series temporales, ML/DL, modelos predictivos.
- **Tarea 3 — Estudio del dominio**: mercados, fondos de inversión, variables macro, fuentes de datos, herramientas (Python, R, SHAP, LIME...).
- **Tarea 4 — Diseño del sistema**: datastream, pipeline, BD, diccionario de datos.
- **Tarea 5 — Recolección y preparación**: obtención de datos, limpieza, transformación, dataset final.
- **Tarea 6 — Análisis de datos**: tendencias, volatilidad, correlaciones, variables derivadas.
- **Tarea 7 — Desarrollo de modelos**: entrenamiento/validación, modelos base, ML (Random Forest, Gradient Boosting), DL (LSTM multivariante-multistep), backtesting.
- **Tarea 8 — Evaluación y simulación**: comparación de modelos, experimentos con/sin macro, escenarios what-if.
- **Tarea 9 — Interpretabilidad y visualización**: SHAP, LIME, importancia de variables, gráficos y dashboards.
- **Tarea 10 — Documentación y defensa**: memorias de seguimiento y final, presentación y guión.

## Diagrama de Gantt

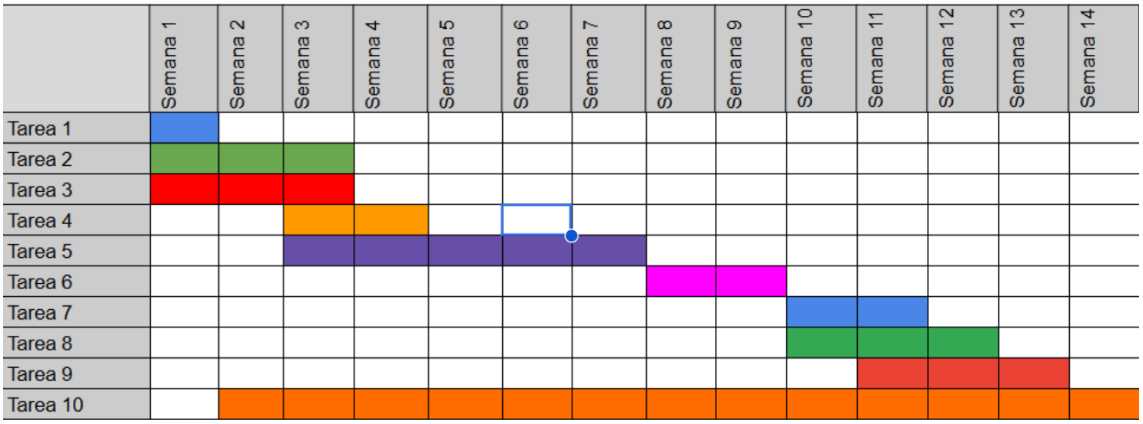


Figura 1: Diagrama de Gantt con la planificación temporal del proyecto

# Propuesta del tutor

| | |
|---|---|
| **Planes para los que la propuesta es válida:** | 10II, 10ID/II |
| **ID de la oferta** | 9999 |
| **Título del trabajo** | Modelos predictivos explicables de análisis de inversiones financieras |
| **Tipo de trabajo** | |
| **Resumen general del trabajo** | El TFG propone hacer un sistema de análisis y predicción temporal del rendimiento de fondos de inversión mediante análisis de datos y Machine Learning.<br>El trabajo trata del diseño e implementación de un sistema informático orientado al análisis de datos financieros y a la predicción del comportamiento futuro de fondos de inversión.<br>El proyecto abordará el ciclo completo de un sistema de análisis de datos, desde la adquisición de información histórica de mercados financieros y variables macroeconómicas, su almacenamiento en una base de datos y su posterior procesamiento, para más tarde, aplicar técnicas de análisis estadístico y aprendizaje automático.<br>Se trabajará con series temporales multivariantes con el fin de estudiar tendencias, patrones y relaciones entre variables económicas y financieras, permitiendo generar predicciones periódicas del comportamiento de los fondos a distintos intervalos de tiempo.<br>El sistema desarrollado permitirá comparar distintos modelos predictivos, evaluar su rendimiento mediante métricas cuantitativas y visualizar los resultados obtenidos, garantizando la reproducibilidad y trazabilidad del proceso completo.<br><br>Trabajo exclusivo del alumno: Rubén Sánchez Leal,<br>del Grado de: Ingeniería Informática<br>Número de Matrícula: 220435, ruben.sanleal@alumnos.upm.es |
| **Lista de objetivos concretos** | Se trata de analizar los datos históricos de diversos productos de inversión finaciera para construir modelos de predicción de rentabilidad y riesgo.<br>Definir el datastream multidimensional y Documentar las variables y diseñar pipeline el análisis.<br><br>Definición del problema: Obtención y gestión de datos: recopilación de datos históricos de activos financieros y variables macroeconómicas, diseño de una base de datos relacional y definición de estructuras de almacenamiento para series temporales.<br>Procesamiento y análisis de datos: implementación de procesos de limpieza, transformación y análisis de datos, que permitan estudiar tendencias, volatilidad y relaciones entre variables.<br>Ingeniería de características: generación de variables derivadas y preparación de datasets multivariantes adecuados para modelos predictivos de series temporales.<br>Desarrollo de modelos predictivos: implementación y entrenamiento de distintos modelos de Machine Learning y un modelo basado en redes neuronales LSTM.<br>Predicción a diferentes intervalos de tiempo: generación de predicciones a distintos intervalos temporales (corto, medio y largo plazo).<br><br>Evaluación experimental: realización de procesos de backtesting y comparación del rendimiento de los modelos, incluyendo experimentos con y sin variables macroeconómicas.<br>Visualización y documentación: desarrollo de visualizaciones de resultados y su respectivo análisis.<br><br>Análisis de requisitos: Se consideran las herramientas de ingeniería para el desarrollo del trabajo: Python (Pandas, NumPy, yfinance, matplotlib,....), Jupyter Notebook, CSV, JSON, GitHub.<br>Se consideran modelos predictivos generativos, Modelos ML (Random Forest, Graadient Boosting), y modelos discriminativos, Modelos DeepLearning (LSTM),<br>Finalmente, Power BI soporta la visualización de resultados y Overleaf el proyecto documental,la memoria del trabajo. |
| **Desglose de la dedicación total del trabajo en horas (324 horas en los Grados)** | 1. Redacción del plan de trabajo y definición del alcance del proyecto (10 h)<br>2. Estudio de conceptos teóricos, revisión bibliográfica sobre análisis de datos financieros, series temporales y modelos de Machine Learning (20 h)<br>3. Estudio del dominio del problema y adquisición de conocimientos básicos de mercados financieros y variables macroeconómicas (30 h)<br>4. Diseño del sistema y arquitectura de datos (20 h)<br>5. Recolección, limpieza e integración de datasets financieros y macroeconómicos (40 h)<br>6. Implementación de modelos de análisis y predicción y realización de experimentos. Redacción de la memoria de seguimiento (90 h)<br>7. Evaluación de modelos, simulación de distintos escenarios y visualización de resultados (40 h)<br>8. Redacción de la memoria final y preparación de la defensa del trabajo (47 h) |
| **Conocimientos previos recomendados para hacer el trabajo** | La teoría subyacente a los problemas que se quieren desarrollar es conocida por los alumnos que han cursado las asignaturas del Grado.<br>La programación y documentación debe realizarse en español/inglés, el plan de trabajo y las memorias en español/inglés.<br>Es recomendable conocer a nivel básico LaTex para preparar documentos: memoria y presentación.<br>El trabajo se puede realizar bajo Windows o Linux, en el entorno R, Python. |
| **Fichero con los detalles del trabajo** | jafernandez-propuestazzz-tfg13.pdf |
| **Tutor 1** | JUAN ANTONIO FERNANDEZ DEL POZO DE SALAMANCA - jafernandez@fi.upm.es |

Figura 2: Propuesta del tutor Rubén Sánchez Leal